

逆算法による詰め将棋の自動創作

Automatic Composition of Tsume-Shogi by Reverse Method

広瀬 正幸*¹ 伊藤 琢巳*² 松原 仁*³
Masayuki Hirose Takumi Ito Hitoshi Matsubara

- * 1 東京工業大学大学院総合理工学研究科物理情報工学専攻
Dept. of Information Processing, Tokyo Institute of Technology, Yokohama 226-8502, Japan.
- * 2 NTT ソフトウェア研究所
NTT Software Laboratories, Tokyo 180-8585, Japan.
- * 3 電子技術総合研究所
Electrotechnical Laboratory, Tsukuba 305-8568, Japan.

1997 年 5 月 20 日 受理

Keywords: game programming, puzzle, art, creation.

Summary

Several techniques have been developed to solve puzzle problems in conventional AI, but there are few attempts to compose problems automatically by computers. *Tsume-Shogi*, a mating problem of Japanese Chess, is a kind of puzzles that is created and solved according to specific rules.

This paper presents a system to compose *Tsume-Shogi* problems by reverse method. The search space increases enormously when the reverse method is adopted, but we can reduce it by using some constraints. We conducted several experiments with our method to compose *Tsume-Shogi* problems and showed that our system could compose some good short *Tsume-Shogi* problems and some special *Kyoku-Tsume* problems.

1. はじめに

計算機によって詰め将棋問題を解く試みは、1970 年頃から行なわれている。1990 年前後からアルゴリズムの工夫やハードウェアの高速化などによってコンピュータによる詰め将棋の解答能力は急速に進歩し [伊藤 95]、95 年には最大で 873 手の問題 (新扇詰) が計算機によって解かれるようになった [脊尾 95]。

従来の人工知能では、パズルの問題を解くアルゴリズムに関してはかなりの研究がなされているが、その問題を創作する手法に関する研究はあまり例がない。詰め将棋は、ある一定のルールに従って作り、ある一定のルールに従って解く一種のパズルである。大抵のパズルにおいて、パズルの創作はパズルの解答よりも難しく、詰め将棋は他のパズルに比べて創作上の制約がかなり厳しくなっている。そのため、この制約条件を満たした詰め将棋を創作することは人間にとっても極めて困難でかなりの試行錯誤を必要としている。

一方で、詰め将棋は作品としても評価され、詰め将棋の鑑賞に関する研究も行なわれている [小山 93, 小山 94, 松原 92]。その点で、詰め将棋は一種の芸術性も備えていると言える。そのため計算機による詰め将棋の創作は、計算機による芸術作品の創作につながる。また、絵画、音楽に比べ、作品を計算機上で表現しやすく、好感度の要因を数値化しやすいため、芸術を扱う上で優れた研究対象である。

本研究では、詰め手順の逆算による詰め将棋創作の探索手法を提案し、この手法を基に、詰め将棋の芸術性を評価する機構を組み込んだ詰め将棋の自動創作システムを構築する。

2. 詰め将棋について

2・1 詰め将棋の用語と定義

本論文で用いるいくつかの詰め将棋の用語について説明する。

詰め 玉方が王手をかけられ、王手した駒を取る、玉が

逃げる、合駒をするのいずれの対応も出来ない状態。

正解手順 攻め方、玉方ともに最善を尽くした手順。

紛れ 攻め方が正解手順中で最善を逃して、玉方が最善を尽くした手順。

変化 玉方が正解手順中で最善を逃して、攻め方が最善を尽くした手順。

駒余り 正解手順に従えば、詰んだときに攻め方に持ち駒があること。

不詰め 正解手順がないこと。つまり、詰まないこと。

余詰め 攻め方が手を変えても詰むこと。つまり、解が2通り以上あること。但し攻め方の最終の1手に関しては攻め方が手を変えて駒余りで詰む場合のみとする*1。

完全作 駒余り・不詰め・余詰めのない問題。

詰め将棋 完全作であり、ある評価基準を満たした問題。

詰め将棋は、完全作であることが必要条件となる。ある問題が不詰めあるいは余詰めであるかどうかは、今のところ人間が手作業で調べており、この作業に創作の大半の時間が費やされる。またその創作した問題の半分以上が不完全作であるという。

この制約のため、詰め将棋を作ることはかなり困難になっている。大抵の場合、不詰めを解消すれば余詰めが生じ、余詰めを解消すれば不詰めが生じるため、人が創作するのも極めて困難で、かなりの試行錯誤を必要としている。

2・2 詰め将棋の評価

図1は、ほぼ絶対手(それ以外指し手がない)の連続で難解性がなく、作品に狙いもないので、詰め将棋とは言い難い[伊藤 83]。

詰め将棋の例として、有名な詰め将棋を図2に示す。この詰め将棋は、大駒をただで捨て難い心理をつくのが狙いの作品で、詰め将棋の本質を表した立派な詰め将棋である。

一般にいい詰め将棋は、次の4つの条件を備えるものである。

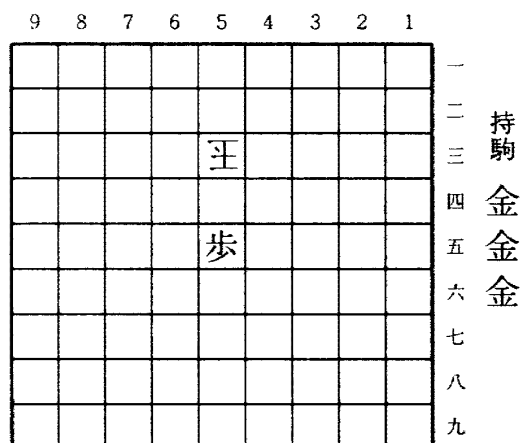
内容が良い 手順が充実していること。つまり、妙手が多く含まれていること。妙手には、捨て駒、不成、飛角香の限定打などがある。

完成度が高い 形が良いとか、駒数が少ないことなど。

解き難い 紛れや変化が適当に含まれていること。

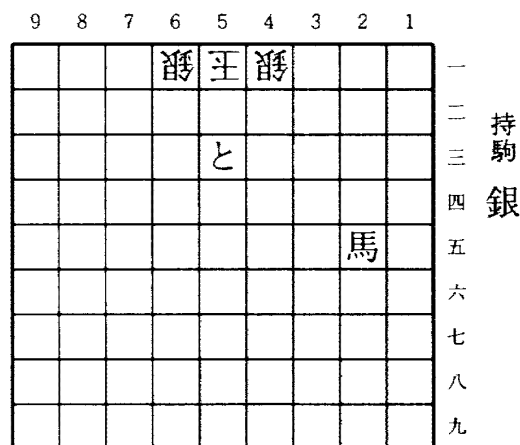
*1 解が2通り以上あっても、飛び駒をさらに遠くから打っても詰む場合などはキズとして減点されるものの詰め将棋として認められるが、ここでは厳しく制限することにする。

新鮮味がある 手順が既存の詰め将棋と類似していないこと。



5 四金, 4 二玉, 4 三金打, 3 一玉, 3 二金打 まで5手詰め

図1 価値のない詰め将棋の例



5 二馬, 同銀右, 6 二銀 まで3手詰め

図2 価値のある詰め将棋の例

評価は主観的部分が多く、人それぞれに違う。初心者には当たり前の手でも専門家には盲点になって評価が高くなることもあり、評価は一概には言えない。

また、常に捨て駒を多く含んだ詰め将棋が、捨て駒以外の手ばかりの詰め将棋より評価が高いとは言えない。他の芸術作品と同様に評価基準はかなり複雑である。

2・3 曲詰め(あぶり出し)の創作

詰め将棋の本来の目的は謎解きにあるわけであるが、詰め将棋に造型の美、品格、いわゆる美的感覚に遊び感覚を盛り込み、視覚的な美、創造の美的感覚から誕生したのが趣向詰め将棋である[伊藤 83, 門脇 92]。その趣向詰め将棋の一つに、曲詰めがある。曲詰めとは、詰め将棋の詰め上がりに趣向を凝らしたもので、詰め

上がり図が何らかの模様であったり文字である詰め将棋である。これをあぶり出しとも言ふ。曲詰めの創作は、詰め上がりが決まっているため、曲詰めは、詰め手順の逆算によって創作することになる。つまり、逆算法を使うことで曲詰めの創作が可能になる。

3. 創作システムについて

3・1 詰め将棋の創作方法

基本的な詰め将棋の創作方法として次のようなものが考えられる。

生成検査法 問題局面をランダムに作り、それが詰め将棋かどうか検査する。

任意法 問題局面をランダムに作り、それに修正を加えて作る。

正算修正法 ある詰め将棋の詰め手順の最初の方を基本として、詰み手順の最後(収束)の方に手を肉付けして、完全作となるように修正して、完成させる。

逆算法 ある詰め将棋の詰め手順の最後の方を基本として、詰み手順の最初の方に手を肉付けしていく。

人が創作する場合、任意法、正算修正法、逆算法またはそれらの組合せで詰め将棋の骨組みを作り、余詰めや不詰めの検査をし、完全作となるように修正をして完成となる。

現在の詰め将棋の解答プログラムでは、詰まない手順の中でより詰みに至りそうな紛れ手順が判断できないので、不詰めの状態から修正するのは難しい。任意法と正算修正法はいずれも不詰めの修正が必要になる。野下は後述のように任意法を用いて優れた作品を創作している[野下 96]。

そこで、本研究では逆算法を使って詰め将棋を創作することにした。

3・2 システム構成

図3にシステムの構成を示す。逆算法ではまず元となる簡単な詰め将棋を必要とするが、ここではそれを詰み局面として逆算を行なう。さらに、簡単のため逆算の途中で持ち駒や配置の修正は行わず、初期配置(詰み局面)に基づいて逆算を行なうことにする。

また、逆算法では1つの詰み局面から詰め将棋が多数生成されるが、探索途中で、いい詰め将棋ができるかどうかという静的評価をするのは難しいので、いい詰め将棋となる可能性のあるものは全て探索していくことにする。

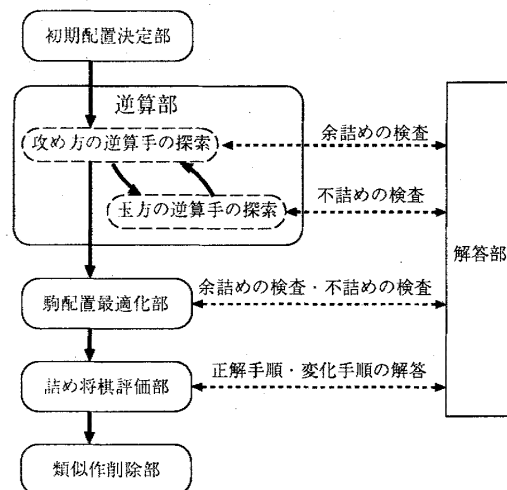


図3 システム構成図

3・3 解 答 部

詰め将棋の解答プログラムとして、深さ優先の全探索プログラムを用いる。解答プログラムは、逆算部、駒配置最適化部、詰め将棋評価部の各部分に対して用いる。

3・4 初期配置(詰み局面)決定部

ここでいう初期配置とは、正解手順に従った時の詰みの局面のことである*2。詰みの局面は、詰みである・攻め方の持ち駒がないという2つの条件を満たしているため、この初期配置の生成は明らかに詰め将棋の問題を生成するよりも容易である。しかもこの配置を基にして逆算をするので、駒余りの検査を行なう必要もなくなる。

初期配置は乱数により配置し、詰みに最低限必要な駒とは別に、ある程度現在の詰みとは関係のない駒を配置しておく。そのほとんどは最終的に無駄駒になるが、完全な詰め将棋となるために必要な駒になる可能性があるからである。この無駄駒の配置は、駒数や配置範囲にある程度制約をつけているが、これも乱数により配置する。実験では、無駄駒数は攻め方が0~2程度、玉方が0~5程度とし、配置場所は玉を中心とした5×5の正方領域内のマスか、その領域内に無駄駒の利きがあるマスと制限した。

また、初期配置でと金などの小駒の成駒が自陣にあるのは、不自然で評価が悪くなってしまうため、本システムではこのような不自然な配置はしない。

3・5 逆 算 部

〔1〕 逆算手の探索

攻め方の局面に戻す攻め方の逆算手と玉方の局面に

*2 駒配置最適化部で変更される可能性はある。

戻す玉方の逆算手の探索を目標の手数 n まで交互に行なう。

普通の指し手は、駒の移動元と駒の移動先と成不成で表わすことができるが、逆算手は、さらに取った駒の種類を必要とする。そのため、詰め将棋を解く時の分岐因子^{*3}(その局面における可能手の数)より逆算の分岐因子^{*4}が大きくなり、探索空間も大きくなる。

〔2〕 逆算のアルゴリズム

4・1 節の逆算実験で示すように、単純に逆算を行なうと多くの候補作が生成される。そのため逆算してきた多くの候補作の余詰めや不詰めを検査しなければならない。仮に最後の数手で余詰めがあった場合などは、逆算してから余詰めや不詰めの検査をするとそこから逆算したものは全て余詰めを含んでしまう。そして同様な余詰めや不詰めを重複して検査することになり、無駄となる。

そこで、逆算の途中で余詰めと不詰めの検査をすることにする。それにより逆算して余詰めと不詰めの検査をしたものは常に完全作となる。完全作から逆算することによって新たに作られた詰め将棋の解答木だけを検査すれば済むことになる。

〔3〕 余詰めの検査と不詰めの検査

攻め方の逆算を行なうと、そこからの変化手順で余詰めが生じる可能性がある。そのため、余詰めの検査は攻め方の局面での正解手以外の手順について行なう。ある詰め将棋の問題に余詰めがないことを確かめるのは、現実的にはまず不可能と言ってよく、探索を途中で打ち切らなければならない。ここでは、 n 手詰めの詰め将棋問題に対し $n+2$ 手まで行なうことにする。

玉方の逆算を行なうと、そこからの紛れ手順で不詰めが生じる可能性がある。そのため、不詰めの検査は玉方の局面での正解手以外の手順について行なう。また、 n 手で詰まなければ不詰めとする。仮に $n+2$ 手以上で詰むとすると、そこで駒が余っていれば駒余りとなるし、駒が余っていなければこれが正解手順となってしまうからである。

3・6 駒配置最適化部

駒配置最適化部では、無駄駒の削除と簡単な駒の置換を行なう。

詰め将棋問題における無駄駒とは、問題局面にある駒で、不動駒で、あってもなくても正解手順が保持さ

れつつ完全性が失われない駒である。無駄駒は、逆算し終わった時に決定される。

駒の置換は、無駄駒ではない不動駒について行なう。これも正解手順が保持されつつ完全性が失われないときに行なう。簡単のため評価に関係なく、成銀、成桂、成香は、位置によってと金に置き換えるということだけを行なうことにする。

余詰めの検査や不詰めの検査は、逆算部と同様に、正解手順以外の変化手順や紛れ手順を順次調べる。

3・7 詰め将棋評価部

好感度の要因として人間には判断出来ても計算機には容易に判断し難いものも多く、プログラム化可能な範囲だけを考慮することにする。変同(変化手順も同手数の問題)に関しても、減点対象としないこととする。

〔1〕 評価関数の構成要素

計算可能な評価関数の構成要素として以下のものを考える。

- 内容の良さ
 - 捨て駒の種類や回数 X_1
 - 他の妙手 X_2
 - 駒取りの回数 X_3
- 完成度の高さ
 - 詰み局面での玉の開放度 X_4
 - 配置の広さ X_5
 - 駒数 X_6
 - 駒の種類を考慮した駒数の重み X_7
 - 駒数に対する駒の種類の比率 X_8
 - 駒の使用率 X_9
- 解き難さ
 - 探索局面数 X_{10}
 - 開き王手・両王手 X_{11}
 - 玉の位置 X_{12}

構成要素として、中合いや不成などの玉方の妙手も考えられるが、この解答プログラムでは詰まない手順の中でより詰みに至りそうな紛れ手順を求めることはできないので、これらは評価しない。さらに、図1のような詰め将棋の評価が高くないように、詰め将棋に狙いがあるかを示す X_0 という変数を導入することにする。

正解手順と変化手順の解答は、詰み手数が既知であるため、これを利用して求める。

〔2〕 評価関数の計算法

簡単のため各要素の線形和で詰め将棋の評価値が表されたと仮定する。 β_i を各構成要素の評価値 X_i に対する適当な正の定数とすると、詰め将棋の評価値は次

*3 [脊尾 95] によると分岐因子はおおよそ5である。

*4 4・1 節の逆算実験において表1の単純に逆算した場合の5手目のノード数の5乗根をとると、分岐因子は(A)が13.56、(B)が10.86となる。

のように表される.

$$\begin{aligned} \text{評価値} = & \beta_0 X_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 - \beta_3 X_3 \\ & + \beta_4 X_4 - \beta_5 X_5 - \beta_6 X_6 - \beta_7 X_7 \\ & + \beta_9 X_9 - \beta_8 X_8 + \beta_{10} X_{10} + \beta_{11} X_{11} \\ & + \beta_{12} X_{12} \end{aligned} \quad (1)$$

本システムでは, 初心者向けに芸術性の高い詰め将棋の評価を考えることにする. 特に, 捨て駒などを高く評価することにする.

3・8 類似作削除部

逆算法によって生成出来た詰め将棋は, その性質上類似した作品が多数生成される. そこで, 最終的に1つの詰め局面からできた詰め将棋で, 類似作が存在していた場合はそのうちで評価が一番高いものを選ぶことにする.

ここでいう逆算における類似作とは, 正解手順の指し手それぞれが類似している詰め将棋とし, 指し手が類似していることを次のように定義する.

攻め方の指し手の時 打つ, 動かすの違いもしくは, 成り, 不成の違いがない.

玉方の指し手の時 駒の移動元, 駒の成り, 取った駒の種類が同じである. 但し2手目の場合は取った駒については考慮しないことにする.

4. 実 験

4・1 逆 算 実 験

実際の詰め将棋[加藤 79]の詰め局面50題(A), 本システムの初期配置部分でランダムに生成した詰め局

面50題(B)の2種類のデータで逆算の実験をした. 逆算した手数については1手, 3手, 5手と, 逆算は単純に逆算した場合, 不詰めのみ検査した場合, 不詰めと余詰めについて検査した場合, さらに評価を考慮した場合のそれぞれについて実験した. 評価を考慮した場合では, 小駒の成駒が自陣にあるような不自然な駒配置や攻め方の駒取りなど, 詰め将棋の評価をはっきり悪くする手を生成させないようにした. 余詰みの検査は, $n+2$ 手まで検査した.

表1は, 逆算した時の末端のノード数, つまり出来た n 手詰めの詰め将棋の数の平均である. 表1から以下のことが分かる.

- 単純に逆算した場合, 深く逆算していくごとに探索空間が爆発的に大きくなる.
- 不詰めや余詰めの検査をすることで, 探索空間がかなり削減できる.
- 評価を考慮した場合, さらに探索空間を削減できる.

表2は, 各場合でその手数以上探索できるノードの割合である. 表2をみれば明らかなように, 不詰めと余詰めの両方を検査した場合やさらに駒取りを生成しない場合では, (B)を3手, 5手逆算すれば, 末端ノードが0, つまりほとんどが行き詰まってしまう.

4・2 評 価 実 験

本システムの評価関数の計算値との比較のため, 詰め将棋パラダイス[詰パラ 92]の5手~9手詰めの詰め将棋93題を用いた. 詰め将棋パラダイスは将棋の専門雑誌で, 各解答者が1点, 2点, 3点のいずれかの評価をし, その平均点(1~3)を詰め将棋の評価値としており, 2点以上ならいい作品ということになっている.

表1 逆算した時の末端ノード数の平均

	逆算した 手数	単純に逆算 した場合	不詰めのみ 検査した場合	不詰めと余詰め を検査した場合	さらに評価を 考慮した場合
(A)	1手	5.82	5.82	5.82	5.82
	3手	1619.86	231.80	55.14	29.26
	5手	459229.48	15164.52	537.7	85.22
(B)	1手	4.16	4.16	3.86	3.86
	3手	797.38	96.88	16.46	11.08
	5手	150888.53	5157.22	39.54	19.24

表2 探索できなくなる割合(%)

	逆算した 手数	単純に逆算 した場合	不詰めのみ 検査した場合	不詰めと余詰め を検査した場合	さらに評価を 考慮した場合
(A)	1手	0	0	0	0
	3手	0	0	2	4
	5手	0	0	2	10
(B)	1手	4	4	6	6
	3手	4	24	54	64
	5手	4	24	68	88

ここではその値から2を引いた値を比較値とする。

2・2節で取り上げた詰め将棋に対しては、図1は、計算値 = -0.73323 となり、図2は、計算値 = 0.52020 となった。結果を表3に示す。

表3 詰め将棋パラダイス 93 題での比較

	平均	標準偏差	最大値	最小値	相関係数
比較値	0.2718	0.2436	0.78	-0.28	
計算値	0.8728	0.4373	2.1267	-0.5486	0.2377

この詰め将棋パラダイスに載っている詰め将棋は、かなりいい詰め将棋ばかりであり、比較値がマイナスの詰め将棋でも、評価システムの計算値はかなり高くなってしまう。計算値の平均をそのまま創作した詰め将棋の評価基準とすることは難しい。

また、この評価システムの計算値は、比較値と正の相関を示すがあまり相関はない。原因として、第一に評価関数が不十分であることが挙げられるが、他に、詰め将棋パラダイスに掲載されているのは既にほとんどがよい詰め将棋であり、極端に評価の悪い詰め将棋がないからとも考えられるし、専門家にとっては、捨て駒のような一般人にとって盲点となる手は常識となっており、また一般人にとって当たり前の手が盲点になっていたりするからとも考えられる。現在の創作レベルでは柔軟な創作力が十分でないため、詰め将棋パラダイスの比較値にこだわらず、評価システム独自の計算値を用いるのが適切と判断した。

4・3 詰め将棋の創作

以上のシステムを用いて、3～9手の詰め将棋の創作を試みた。4・1節の逆算実験より、通常に逆算した場合約9割に攻め方の駒取りや不自然な駒配置があると仮定できる。短手数 of 詰め将棋では駒取りは非常に詰め将棋の評価を落とし、不自然な駒配置もほとんど見られない。そこで、逆算手の生成のところでこれらの手を生成させないことにする。

実験で創作できた詰め将棋の数は表4のようになる。試行数は試行した詰み局面の数である。但し、創作できた詰め将棋は、余詰めの検査は $n+2$ 手までしかやっていないので、不完全作を含んでいる危険性がある。

表4 評価を考慮した場合の完全作の生成率

	3手詰	5手詰	7手詰	9手詰
試行数	272	1058	263	181
生成数	46	73	12	3
生成率	0.169	0.0690	0.0456	0.0166

追加実験として、 $n+2$ 手まで余詰めのなかった詰

め将棋について、さらに深く余詰め検査を行った結果を表5に示す。

表5 余詰めの検査結果

	3手詰	5手詰	7手詰	9手詰
検査数	0	51	16	0
余詰め有		9	6	
余詰め無		42	10	
余詰め保有率		0.176	0.375	

付録Aに、再度の余詰め検査に通った詰め将棋の創作例を示す。

4・4 曲詰め(あぶり出し)の創作

2・3節で、逆算法における曲詰めの創作の可能性を示した。

曲詰めの創作をする場合、本システムの初期配置の決定の部分で、特定の文字、つまり駒の配置しなければいけないマスの情報を与える。それをもとに初期配置を乱数などで決定させる。これを無駄駒がないように逆算できれば曲詰めができる*5。

曲詰め創作の実験をして、「8」の字の曲詰めに創作させることに成功した。その曲詰めに図4に示す。

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
			皇						二
		竜							三
					金				四
				王					五
					帝				六
				銀					七
									八
									九

図4 創作した曲詰め

4・5 詰め将棋専門誌における評価

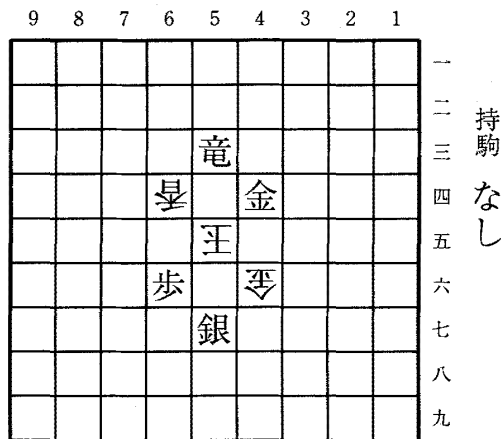
創作した詰め将棋のうち図4の曲詰めが詰め将棋パラダイスにおいて紹介され[門脇 96]、また、付録の図A.4の詰め将棋が中級コースの懸賞問題として発表された[詰パラ 96a]*6。図A.4に対する短評として[詰パラ 96b]、「5五角にして2二銀を省けないでしょうか?」*7という厳しい意見もあったが、「大駒3連続捨て

*5 無駄駒がないようにすることは、極めて難しい。

*6 勿論、計算機による創作ということは発表していない。

*7 銀2枚を角1枚にした方がいいという意見である。

よし.」「大駒を全て捨てるとは意外.」「3 四飛が入り引き締まった.」「3 手目 4 五角成から 3 四飛捨てが実に気持ちが良い手順.」という意見もあり、概ね好評を得た。



5 四金打, 6 五玉, 6 四金, 同香,
6 六歩, 5 五玉, 5 三竜 までの 7 手詰み

図 5 詰め上がり図

4・6 考 察

逆算法により、ある程度詰め将棋が作られることが分かった。逆算法の利点として次のことが挙げられる。

- 創作方法が明解である。
- 初期配置を工夫することで、開放度のいい詰め将棋を作ることができる。
- 曲詰めを創作することができる。

逆算法の問題点として次のことが挙げられる。

- 詰み局面から逆算する場合、1,3 手でそれ以上逆算出来ないことが多い。

これは攻め方が強力すぎるため、どう逆算しても余詰めが生じてしまうか、玉方が強力すぎるため、どう逆算しても不詰めが生じてしまうためと考えられる。

- 駒取りの制限を入れないと、駒取りの詰め将棋問題ばかり生成される。

これは攻め方の逆算のとき、駒取り以外の逆算手では玉方の守りが弱まり余詰めが生じ易くなり、また、移動先に強力な駒を置くことで余詰めが生じ難くなるからと考えられる。

- 変化や紛れの少ない(絶対手の多い)手順の詰め将棋が出てきやすい。

変化や紛れの多いものは、余詰みや不詰みを生じやすく、結果的にこのような問題ばかり残ってしまうと考えられる。

本実験で、評価を考慮して創作した詰め将棋の特徴

として、次のことが挙げられる。

- 盤上の攻め方の駒が玉方の駒より多い、つまり攻め方の勢力が大きい場合が多い。

駒取りを制限しているため、攻め方の駒数は増大していき、さらに、逆算して持ち駒が増えると、余詰めが生じやすくなるためと考えられる。

さらに本研究で用いたシステムの特徴を挙げてみる。

- ある目標手数の詰め将棋問題を創作できる。
- 修正をしないため初期配置に依存しやすい。
このため逆算が途中で出来なくなり易く、良い素材を利用してきていない場合が多い。
- あらかじめ詰み手数を決めているため、作品として逆算の必要がなくても無理に逆算してしまう。
- 単純に逆算しているため作品に狙いを持たせにくい。
- 11 手以上の詰め将棋の創作は現実的に限界がある。

5. 関 連 研 究

本研究の関連研究として詰めチェス (chess-problem) の自動創作の研究がある [Lindner 91, Schlosser 88, Schlosser 91]。この詰めチェスの自動創作は、後退解析 (retrograde analysis) [Thompson 86] という手法でデータベースを作り、そこから不詰めや余詰めのある詰めチェスを取り除き、最後に一番芸術性の高い詰めチェスを選ぶという 3 ステップから成っている。

後退解析とは、元々チェスの終盤データベース (endgame database) 作成のための手法であり、与えられた駒の全ての組合せで詰みの局面を全て作り、不詰めや余詰めの検査をせずに、可能な逆算手全てに対して、詰め手順の逆算を行なっている。

後退解析を使用して、初形が king, bishop, knight のみの場合では 63 手 (32 move) もの詰めチェスが創作されているが、初形での駒数が少なく駒取り (捨て駒) がないため、玉方の逆算手の分岐数が極端に少なくなっており、このような長手数の詰めチェスが創作可能となっている。後退解析では、主に駒の取り合いや成りのないような分岐数が少ない場合に使用されており、駒数が多くなって分岐数が大きくなる場合には、やはり計算が不可能となっている。

後退解析は逆算法にかなり類似しているが、逆算法との大きな違いは、逆算法では逆算の各ステップで不詰めと余詰めの検査をして探索空間を減らしている点にある。逆算法は、特に逆算の分岐数が大きい場合に、探索空間の爆発を防ぐ有効な方法である。

また、任意法による詰め将棋の自動創作の研究とし

て[野下 96]がある。創作方法として、問題の局面をランダムに作りそこから余分な置き駒や持ち駒を省いていくというリダクショナルアルゴリズムを用いている。詰め将棋の評価では、プログラムの解答時間が長いものが難解作であるとして、解答時間の長いものを選択している。実際、数多くの難解な詰め将棋が紹介されている。こちらで創作した詰め将棋 2 題も詰め将棋専門誌である詰め将棋パラダイスにおいて紹介され[門脇 96, 詰パラ 96a], かなりよい評価を得ている[詰パラ 96b].

6. お わ り に

本研究では人が創作するのも難しいとされる詰め将棋の創作を目的とし、逆算法を用いて詰め将棋の創作を行なった。実際に 9 手までの詰め将棋 100 数十題を創作した。まだ傑作と呼べるような作品が創作できるほどレベルは高くないが、逆算法によって計算機である程度のレベルの詰め将棋が創作できることを示した。

今後の課題として、逆算法を使った柔軟な創作とより長手数詰め将棋の創作を可能にするために、修正を含めた逆算法の検討が必要である。また、そのことによる探索空間削減のための逆算手の絞り込み手法の検討が必要である。

謝 辞

本研究の機会を与えて頂いた沼尾正行先生(東工大)に感謝いたします。また、本研究に貴重なコメントをいただいたコンピュータ将棋協会のメンバー、特に門脇芳雄氏(詰将棋研究会)、野下浩平氏(電通大)、飯田弘之氏(静岡大)の諸氏に感謝いたします。

◇ 参 考 文 献 ◇

- [広瀬 96] 広瀬正幸: 計算機による詰め将棋の自動創作. 東京工業大学工学部情報工学科卒業論文 (1996)
- [伊藤 83] 伊藤果: 詰将棋の創り方. 日東書院 (1983)
- [伊藤 95] 伊藤琢巳, 河野泰人, 脊尾昌宏, 野下浩平: 詰将棋を解くプログラムの進歩. 人工知能学会誌, Vol. 10, No. 6, pp.853-859 (1995)
- [門脇 92] 門脇芳雄: 詰将棋作品集 曲詰百歌仙. 将棋天国社 (1992)
- [門脇 96] 門脇芳雄: コンピュータが詰将棋を創作. 詰将棋パラダイス, No. 6, pp.20-21 (1996)
- [加藤 79] 加藤一二三: 加藤(九段)の詰将棋. 高橋書店 (1979)
- [小山 93] 小山謙二, 河野泰人: 詰将棋問題のデータベースと評価. 情処学人工知能研報, Vol. 88, No. 5 (1993)
- [小山 94] 小山謙二, 河野泰人: 名作詰将棋における感性の定量評価. 情処学論, Vol. 35, No. 11 (1994)
- [Lindner 91] L.Lindner: New ideas in problem-solving and composing programs. In D.F.Beal, editor, *Advances*

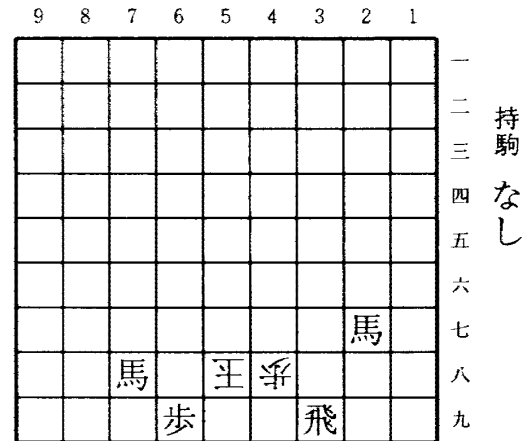
in Computer Chess 6, chapter 6, pp. 97-116. Ellis Horwood Ltd. (1991)

- [松原 92] 松原仁, 半田剣一, 元吉文男: 計算機による詰め将棋評価システムの試作. 情処学人工知能研報, Vol. 80, No. 6 (1992)
- [松原 94] 松原仁: 将棋とコンピュータ. 共立出版 (1994)
- [野下 96] 野下浩平: 詰め将棋問題の自動生成について. ゲーム・プログラミング ワークショップ'96, pp. 27-33 (1996)
- [Schlosser 88] M.Schlosser: Computers and chess-problem composition. *ICCA Journal*, Vol. 11, No. 4, pp. 151-155 (1988)
- [Schlosser 91] M.Schlosser: Can a computer compose chess problems? In D.F.Beal, editor, *Advances in Computer Chess 6*, chapter 7, pp. 117-131. Ellis Horwood Ltd. (1991)
- [脊尾 95] 脊尾昌宏: C*アルゴリズムによる AND/OR 木の探索および詰将棋プログラムへの応用. 情処学人工知能研報, Vol. 99, No. 14, pp. 103-110 (1995)
- [Thompson 86] K.Thompson: Retrograde analysis of certain endgames. *ICCA Journal*, Vol. 9, No. 3, pp. 131-139 (1986)
- [詰パラ 92] 詰将棋パラダイス編集部: 詰将棋パラダイス (1992)
- [詰パラ 96a] 詰将棋パラダイス編集部: ヤング・デ・詰将棋. 詰将棋パラダイス, No. 7, p. 6 (1996)
- [詰パラ 96b] 詰将棋パラダイス編集部: ヤング・デ・詰将棋. 詰将棋パラダイス, No. 10, p.6 (1996)

[担当委員: 國藤 進]

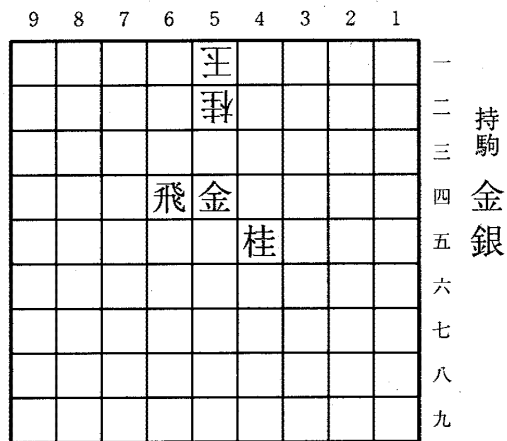
◇ 付 録 ◇

A. 詰め将棋の創作例



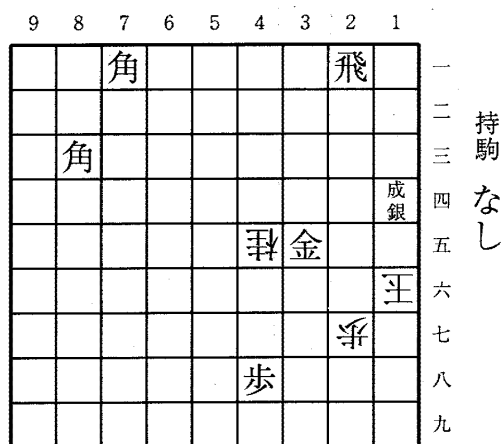
5 九飛, 同王, 6 八馬 まで 3 手詰め
評価値 = 0.65898

図 A.1



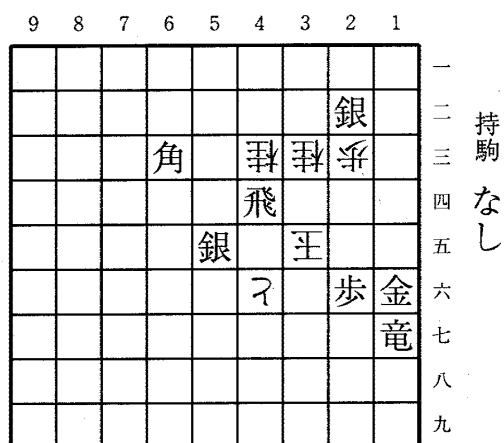
4 二銀, 同玉, 4 三金, 同玉,
3 三金 まで5手詰め
評価値 = 0.82660

図 A.2



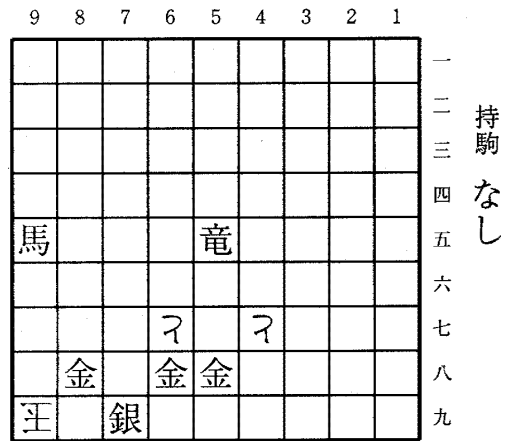
2 六飛成, 同玉, 3 六金, 同玉,
4 七角成 まで5手詰め
評価値 = 1.21312

図 A.3



3 七竜, 同と, 4 五角成, 同桂,
3 四飛, 同玉, 2 五金 まで7手詰め
評価値 = 0.99733

図 A.4

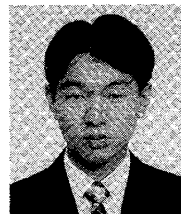


8 九金, 同玉, 8 五竜, 7 九王,
6 九金, 同玉, 8 九竜, 5 八玉,
5 九竜 まで9手詰め
評価値 = 0.68781

図 A.5

著者紹介

広瀬 正幸



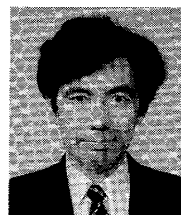
1973 年生まれ. 1996 年東京工業大学工学部情報工学科卒業. 同年, 同大学院総合理工学研究科物理情報工学入学, 現在に至る. 電子情報通信学会会員.
<hirose@an.ip.titech.ac.jp>

伊藤 琢巳



1964 年生まれ. 1987 年茨城大学工学部情報工学科卒業. 1989 年同大学院修士課程修了. 同年, NTT に入社. NTT ソフトウェア研究所に所属, 現在に至る. ゲームにおける問題解決などに興味を持つ. 情報処理学会会員, コンピュータ将棋協会各会員.
<takumi@nttslb.slabb.ntt.co.jp>

松原 仁(正会員)



1981 年東京大学理学部情報科学科卒業. 1986 年同大学院工学系研究科情報工学専門博士課程修了. 工学博士. 同年, 電子技術総合研究所入所. 現在, ゲーム戦略ラボに所属. これまで手掛けた研究は, 画像理解, ロボット言語, 画像学習, 一般フレーム問題, 類推, など. 現在の主要な研究テーマは協調学習とコンピュータ将棋. AIUEO, 日本認知科学会, 情報処理学会, 日本ソフトウェア科学会, 日本ロボット学会, コンピュータ将棋協会, 日本コンピュータ囲碁協会ほか, 各会員. 将棋アマ5段.
<matsubar@etl.go.jp>